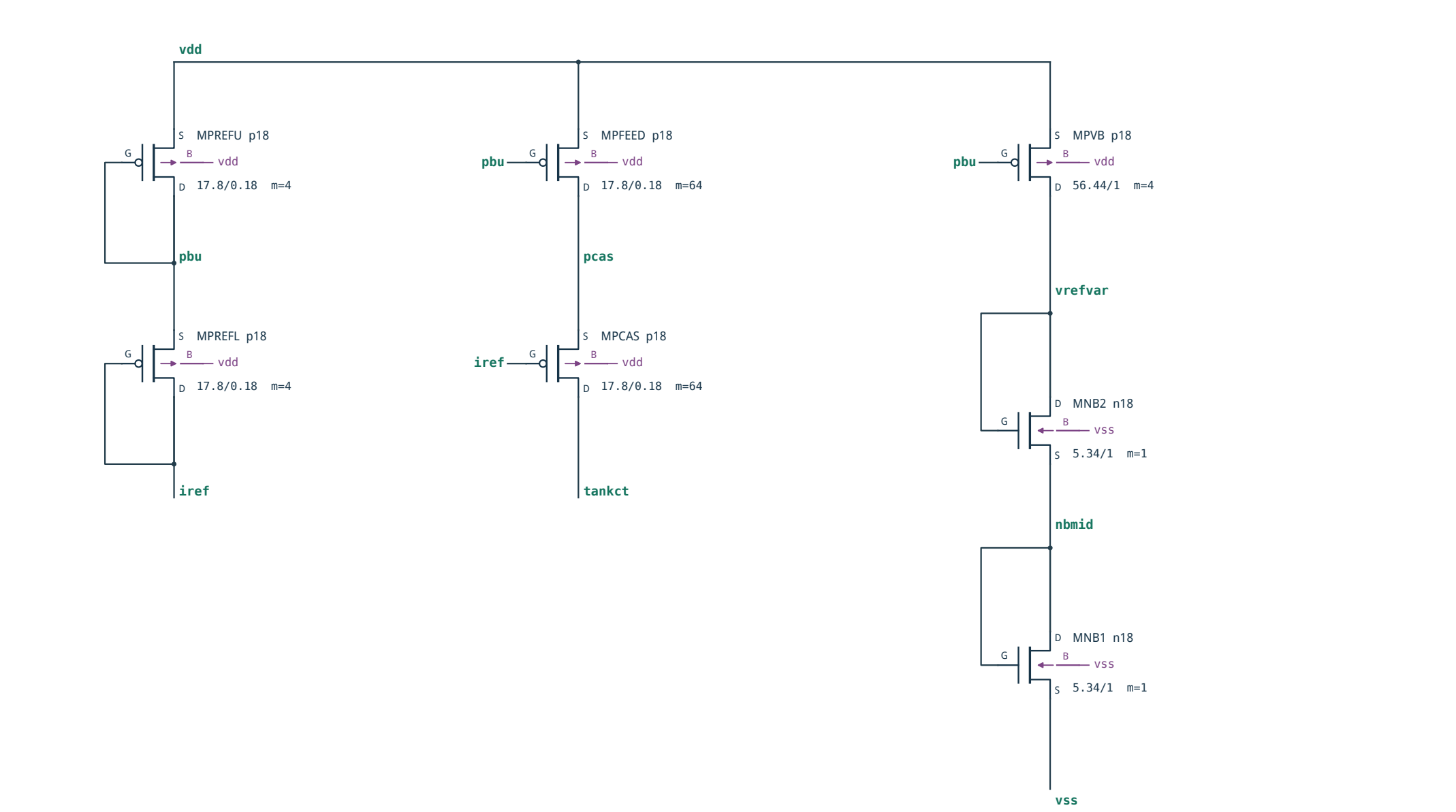


49 · 1/4 叠接电流源与变容参考偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



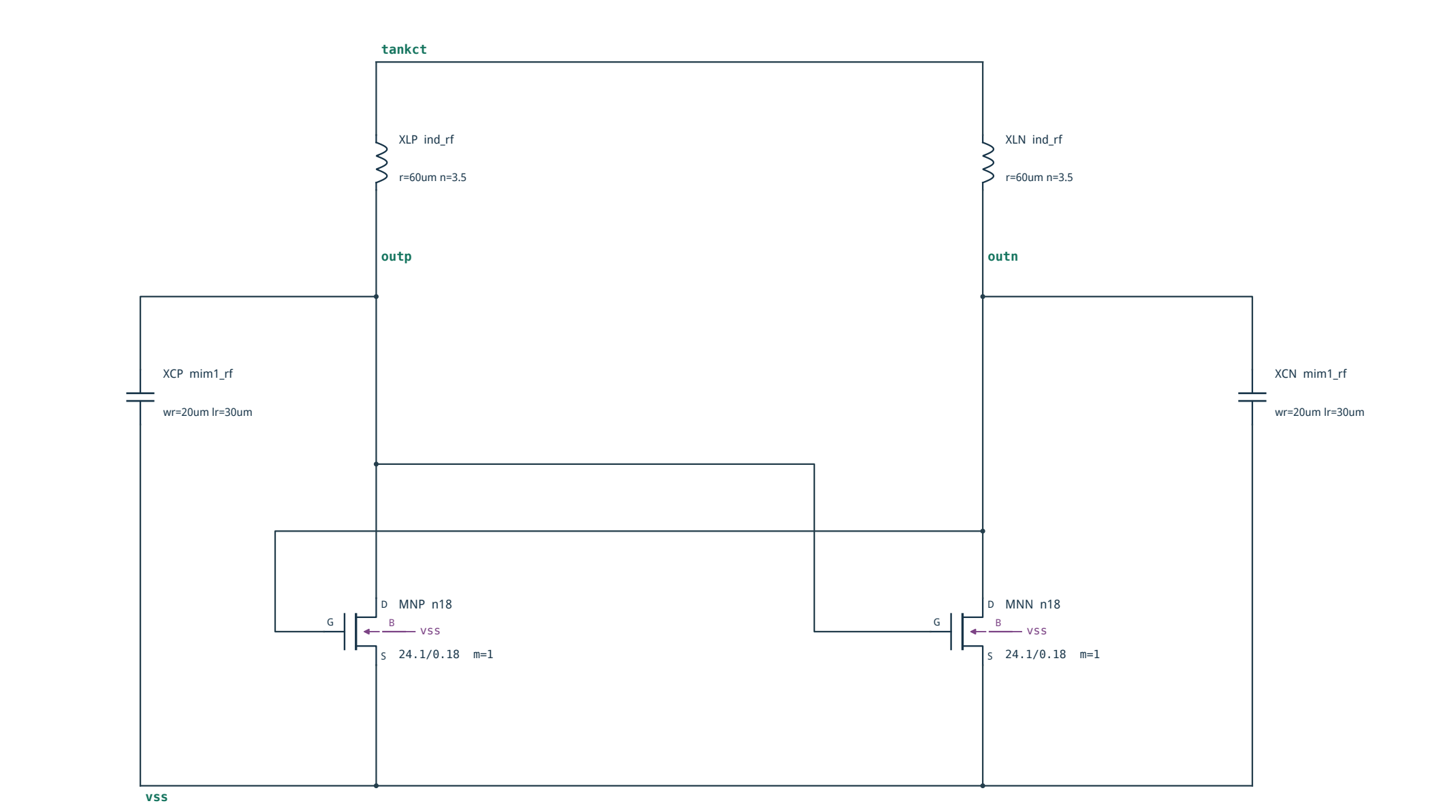
子电路: lc_vco_2ghz | 端口: vss, iref, vctrl, vdd, outp, outn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

49 · 3/4 差分 LC 谐振腔与交叉耦合负阻

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



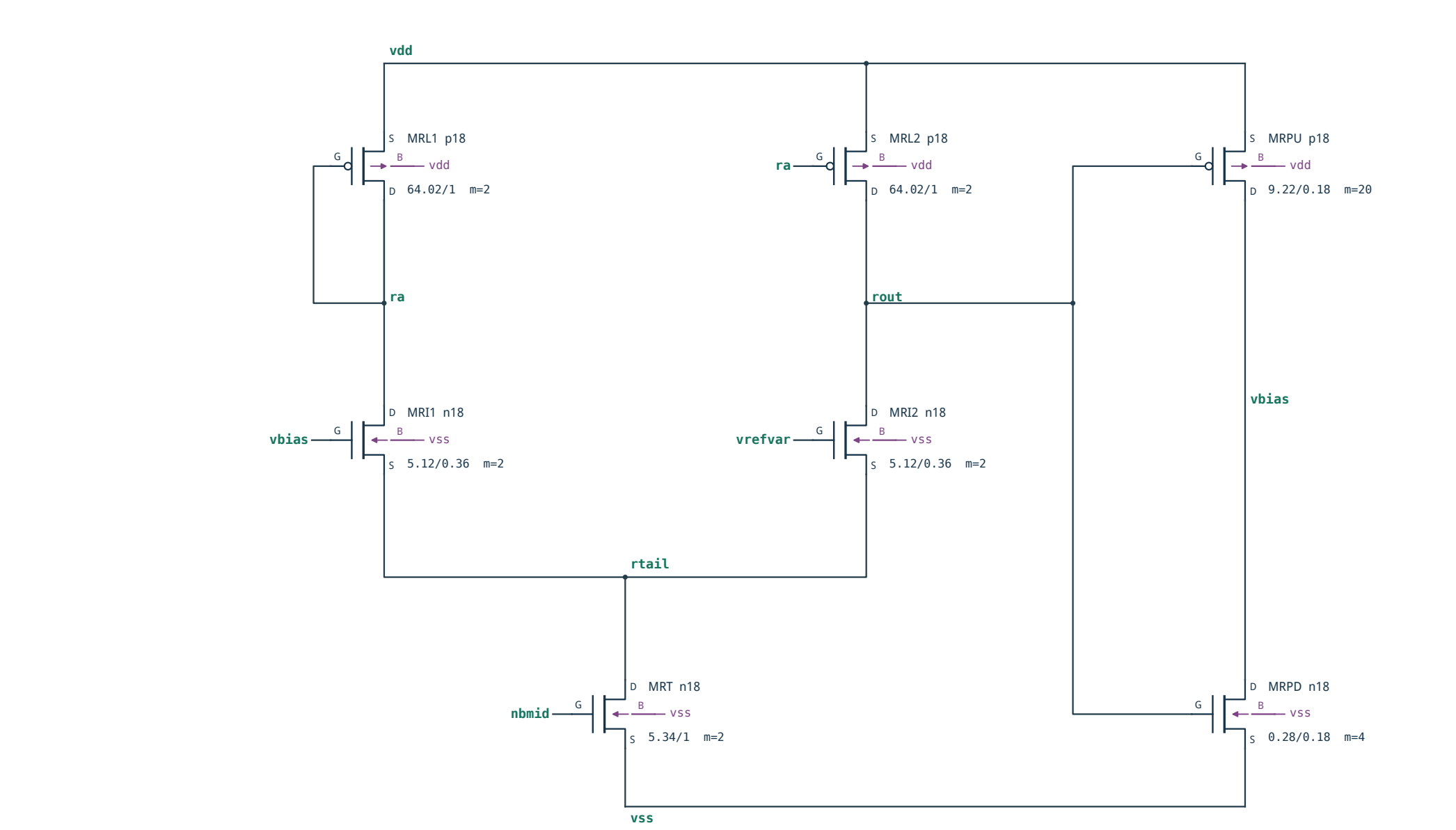
子电路: lc_vco_2ghz | 端口: vss, iref, vctrl, vdd, outp, outn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

49 · 2/4 变容偏置调节器：差分放大与推挽输出

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



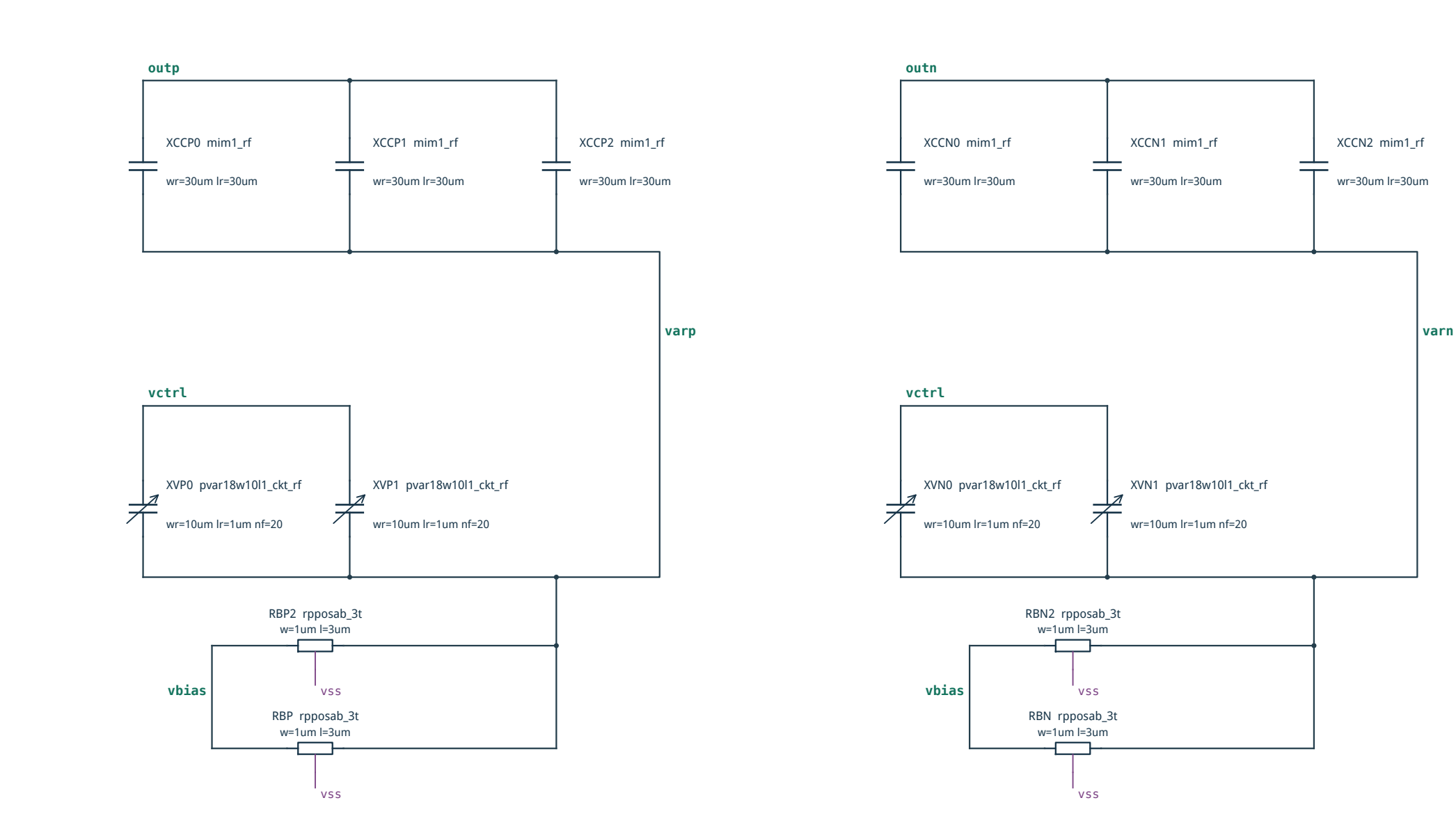
子电路: lc_vco_2ghz | 端口: vss, iref, vctrl, vdd, outp, outn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

49 · 4/4 交流耦合、变容阵列与直流偏置电阻

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



子电路: lc_vco_2ghz | 端口: vss, iref, vctrl, vdd, outp, outn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。